

Proyecto aplicado de Salesforce Platform Developer



El objetivo de este proyecto es aplicar de forma práctica los conocimientos clave de la certificación Salesforce Certified Platform Developer a través de una evolución funcional real sobre Salesforce, cubriendo automatización, desarrollo Apex, interfaz Lightning, asincronía, seguridad, testing y despliegue.

Proyecto aplicado de Salesforce Platform Developer	1
1. Contexto Estratégico	3
2. Objetivos del Track II.....	3
3. Alcance General.....	4
3.1. Formación transversal requerida para afrontar el Track II	4
3.2. Relación entre bloques formativos y requerimientos funcionales.....	6
4. Requerimientos Funcionales	8
4.1. Sistema de Precios Dinámicos (Pricing Engine).....	8
4.2. Control de disponibilidad de Flota	10
4.3. Sistema de Aprobaciones Financieras	11
4.4. Consola Operativa (Lightning Web Component)	12
4.5. Facturación automática (Async Processing)	14
4.6. Buscador Global de Flota	15
5. Requerimientos Técnicos Globales.....	16
6. Criterios de Calidad	16
7. Entregables del Equipo de Desarrollo.....	16
8. Consideraciones Finales.....	17
9. Siguiendo Pasos	17

1. Contexto Estratégico

AlquilaVehículo S.L. es una empresa nacional de alquiler de coches y motos con presencia en múltiples ciudades. Durante el Track I del proyecto Salesforce se construyó una aplicación base para la gestión de:

- Vehículos
- Alquileres
- Clientes (Accounts)
- Reportes básicos
- Automatizaciones simples

La solución actual funciona correctamente en escenarios de bajo volumen y reglas simples. Sin embargo, tras el crecimiento del negocio en el último año:

- El número de alquileres ha aumentado un 240%
- Se han diversificado las tarifas
- Existen políticas de aprobación por riesgo financiero
- Se requieren procesos automáticos post-alquiler
- El equipo operativo necesita una interfaz más eficiente
- Se han detectado errores humanos en cálculos manuales

La dirección ha aprobado un Track II de evolución técnica con foco en:

- Robustez
- Escalabilidad
- Automatización avanzada
- Reducción de errores
- Mejora de experiencia operativa

2. Objetivos del Track II

El equipo de desarrollo deberá evolucionar la plataforma Salesforce para:

1. Automatizar completamente el cálculo de precios.
2. Garantizar que no existan conflictos de disponibilidad.
3. Implementar control financiero mediante aprobaciones.
4. Crear una consola operativa moderna basada en Lightning Web Components.
5. Automatizar la generación de facturación.
6. Incorporar capacidades de búsqueda rápida de flota.
7. Elevar el estándar de testing y calidad técnica.

8. Establecer un modelo de despliegue basado en Salesforce DX.

3. Alcance General

Este track afecta a los siguientes dominios:

- Pricing & Revenue Management
- Fleet Availability
- Financial Control
- Operations UX
- Post-Rental Processing
- Search & Discoverability
- Technical Quality & DevOps

No se incluyen integraciones externas reales (simuladas internamente).

3.1. Formación transversal requerida para afrontar el Track II

Para abordar con garantías los requerimientos funcionales y técnicos de este Track II, el desarrollador deberá contar con una base formativa sólida en los principales ámbitos de desarrollo sobre Salesforce. Esta formación no debe entenderse como un bloque aislado del ejercicio, sino como el conjunto de conocimientos que permitirá afrontar correctamente la implementación de la solución propuesta.

Con el objetivo de evitar repeticiones entre los diferentes requerimientos funcionales, los contenidos formativos requeridos se agrupan de manera transversal en distintos bloques.

El seguimiento de la formación se realizará a través del Trailmix definido para el Track II de TF42, disponible en [Salesforce Trailhead](#). En dicho Trailmix se incluyen los módulos y proyectos que deben completarse como parte de la preparación del Track.

Adicionalmente, algunos contenidos complementarios de tipo link no pueden ser incluidos dentro del Trailmix, por lo que deberán ser revisados de forma independiente como parte de la formación requerida.

Con el fin de poder realizar el seguimiento del progreso, es **obligatorio que los participantes sigan el Trailmix** y completen los contenidos desde su propio perfil de Trailhead.

Bloque A. Fundamentos de desarrollo sobre Salesforce

Este bloque cubre los conocimientos básicos necesarios para comprender la estructura de la plataforma, el modelado de datos, la gestión de información y las bases del desarrollo declarativo y programático.

- [Data Modeling](#) (Module)
- [Data Management](#) (Module)
- [Formulas and Validations](#) (Module)
- [Apex & .NET Basics](#) (Module)
- [Database & .NET Basics](#) (Module)
- [Apex Basics & Database](#) (Module)

Bloque B. Automatización, lógica de negocio y seguridad

Este bloque reúne los contenidos necesarios para implementar lógica de negocio en Salesforce, automatizar procesos, controlar el orden de ejecución, trabajar con procesamiento asíncrono y aplicar correctamente las reglas de seguridad y compartición.

- [Approve Records with Approval Processes](#) (Module)
- [Record-Triggered Flows](#) (Module)
- [Apex Triggers](#) (Module)
- [Triggers and Order of Execution](#) (Link)
- [Asynchronous Apex](#) (Module)
- [Apex Security and Sharing](#) (Link)
- [Search Solution Basics](#) (Module)
- [Agentforce 360 Platform Events Basics](#) (Module)

Bloque C. Interfaz de usuario y construcción de experiencia

Este bloque está orientado a la construcción de interfaces de usuario personalizadas dentro de Salesforce, con especial foco en Lightning Web Components, sin dejar de cubrir tecnologías y enfoques complementarios del ecosistema.

- [Lightning Web Components Basics](#) (Module)
- [Best Practices in Lightning Web Components](#) (Module)
- [Lightning Web Components for Aura Developers](#) (Module)
- [Secure Server-Side Development](#) (Module)
- [Visualforce Basics](#) (Module)
- [Visualforce & Lightning Experience](#) (Module)
- [Introducing Aura Components](#) (Link)
- [Quick Start: Aura Components](#) (Project)

Bloque D. Testing, depuración y despliegue

Este bloque recoge los conocimientos necesarios para trabajar con herramientas de desarrollo, depuración, calidad, testing y despliegue de soluciones sobre Salesforce, siguiendo un enfoque profesional alineado con buenas prácticas de desarrollo.

- [Developer Console Basics](#) (Module)
- [Command-Line Interface](#) (Module)
- [Quick Start: Salesforce DX](#) (Project)
- [Apex Testing](#) (Module)
- [Find and Fix Bugs with Apex Replay Debugger](#) (Project)
- [Org Development Model](#) (Module)
- [Debug Logs](#) (Link)

Bloque E. IA, productividad y evolución de plataforma

Este bloque complementa la formación del desarrollador con capacidades modernas de productividad, asistencia al desarrollo e integración con herramientas de IA y Agentforce, aportando una visión actualizada de la evolución del ecosistema Salesforce.

- [Agentforce Vibes Extension](#) (Module)
- [Einstein Generative AI](#) (Link)
- [Create an Agent Using Agentforce DX](#) (Project)
- [Agent Customization with Apex](#) (Module)

El objetivo de esta agrupación es garantizar que todos los contenidos formativos asociados a la certificación queden cubiertos en el documento de manera estructurada, evitando duplicidades entre apartados y facilitando al alumno una visión clara de las áreas de conocimiento que deberá consolidar antes y durante el desarrollo del ejercicio.

3.2. Relación entre bloques formativos y requerimientos funcionales

Los bloques formativos definidos en el apartado anterior sirven de apoyo a los distintos requerimientos funcionales de este Track II. Aunque los conocimientos adquiridos tienen un carácter transversal y pueden aplicarse a varias partes del ejercicio, a continuación se indica la relación principal entre cada bloque formativo y los requerimientos funcionales que resultan más directamente vinculados.

Sistema de Precios Dinámicos (Pricing Engine)

Este requerimiento se apoya principalmente en el **Bloque A**, por la necesidad de comprender el modelo de datos, las fórmulas, las validaciones y el trabajo con base de datos en Salesforce; en el **Bloque B**, por la implementación de lógica de negocio y

automatización; y en el **Bloque D**, por la necesidad de probar, depurar y validar correctamente la solución desarrollada.

Control de disponibilidad de Flota

Este requerimiento se relaciona principalmente con el **Bloque A**, por el modelado de objetos y relaciones; con el **Bloque B**, por la validación de reglas de negocio y control del orden de ejecución; y con el **Bloque D**, por la necesidad de asegurar mediante pruebas que no puedan producirse solapamientos no permitidos.

Sistema de Aprobaciones Financieras

Este requerimiento se vincula de forma principal con el **Bloque B**, al requerir automatización de procesos, aprobación de registros, lógica condicional y seguridad; y con el **Bloque D**, para garantizar la correcta validación y trazabilidad del proceso implementado.

Consola Operativa (Lightning Web Component)

Este requerimiento se apoya especialmente en el **Bloque C**, por estar centrado en la construcción de interfaz personalizada y experiencia de usuario sobre Lightning Experience; en el **Bloque D**, por las necesidades de depuración, pruebas y despliegue; y en el **Bloque E**, por la incorporación de herramientas modernas de productividad y evolución del desarrollo sobre Salesforce.

Facturación automática (Async Processing)

Este requerimiento se relaciona principalmente con el **Bloque B**, por el uso de automatización, procesamiento asíncrono y lógica de negocio; con el **Bloque D**, por la necesidad de validar el comportamiento técnico y funcional del proceso; y con el **Bloque E**, por la relación con eventos de plataforma y enfoques modernos de extensión.

Buscador Global de Flota

Este requerimiento se apoya principalmente en el **Bloque A**, por la comprensión del modelo de datos y consultas sobre la información; en el **Bloque B**, por el uso de búsqueda y lógica asociada; en el **Bloque C**, por la posible construcción de interfaz de usuario personalizada; y en el **Bloque D**, por la necesidad de probar y depurar el comportamiento del buscador.

De este modo, los bloques formativos definidos en el apartado 3.1 proporcionan una cobertura completa de los conocimientos necesarios para afrontar la totalidad del Track II, manteniendo una estructura ordenada, sin repeticiones innecesarias y alineada con los objetivos del ejercicio y con los contenidos de preparación para la certificación Salesforce Certified Platform Developer.

4. Requerimientos Funcionales

Los siguientes requerimientos funcionales describen las capacidades que deberán implementarse en este Track II. Para su correcta ejecución, el desarrollador deberá apoyarse en los bloques formativos definidos en los apartados 3.1 y 3.2.

4.1. Sistema de Precios Dinámicos (Pricing Engine)

Situación Actual

El campo “Coste Total” del alquiler se introduce manualmente.

Esto ha generado:

- Errores de cálculo
- Inconsistencias entre usuarios
- Pérdidas financieras
- Falta de trazabilidad

Requerimiento de Negocio

El sistema debe calcular automáticamente el coste total del alquiler en función de:

- Tipo de vehículo
- Temporada (Alta / Media / Baja)
- Duración del alquiler
- Política de fidelidad del cliente
- Penalización por retraso en devolución

Reglas de Negocio

1. El precio por día dependerá de una configuración administrable.
2. Si un cliente ha completado 3 o más alquileres en los últimos 12 meses, recibirá un descuento del 5%.
3. Si la devolución se produce fuera del periodo contratado, se aplicará una penalización del 25% por día adicional.
4. No se permitirá crear un alquiler si no existe tarifa aplicable.

Restricciones

- El cálculo debe ser automático.
- No puede depender de intervención manual.
- Debe ser consistente incluso en cargas masivas.
- Debe evitar consultas innecesarias a base de datos.

Criterios de Aceptación

- El campo Coste Total se rellena automáticamente.
- En ausencia de tarifa válida, el sistema bloquea la operación.
- El cálculo es consistente para múltiples registros en la misma transacción.
- La temporada se debe calcular según las fechas seleccionadas(Alta(Enero, Abril, Julio, Agosto, Diciembre), Media(Febrero, Mayo, Junio, Septiembre), Baja(Marzo, Octubre, Noviembre))

Guía funcional de uso y resultado esperado

Este apartado sirve como guía funcional para que el desarrollador comprenda con claridad cómo debe comportarse el sistema de cálculo automático del alquiler desde el punto de vista del usuario final. El objetivo es que, al crear o editar un alquiler, Salesforce determine automáticamente el importe total aplicando las reglas de precio por tipo de vehículo, temporada, duración del alquiler, fidelidad del cliente y penalización por retraso, sin que el usuario tenga que intervenir manualmente en el cálculo.

Flujo principal esperado

El usuario accede al formulario de creación de un nuevo alquiler e informa, como mínimo, el cliente, el vehículo, la fecha de inicio y la fecha de fin. Una vez guarda el registro, el sistema calcula automáticamente el campo Coste Total en función de la tarifa aplicable y del número de días contratados.

Escenario de fidelidad esperado

Si el cliente ha completado 3 o más alquileres en los últimos 12 meses, el sistema debe aplicar automáticamente el descuento del 5% sobre el importe resultante. El usuario no debe seleccionar manualmente ningún descuento, sino ver reflejado el cálculo ya aplicado en el alquiler final.

Escenario de penalización esperado

Si la devolución se produce fuera del periodo contratado, el sistema debe recalcular el coste final incorporando la penalización correspondiente por cada día adicional. El importe final debe reflejar claramente que se ha producido un recálculo automático.

Escenario de error esperado

Si el usuario intenta crear un alquiler para el que no existe una tarifa válida, el sistema debe bloquear la operación y mostrar un mensaje claro que indique que no existe una configuración de precio aplicable para ese caso.

Resultado esperado

El usuario nunca debe informar manualmente el Coste Total. El sistema debe ser capaz de calcularlo de forma consistente en todos los escenarios funcionales definidos, garantizando trazabilidad, coherencia y fiabilidad operativa.

4.2. Control de disponibilidad de Flota

Situación Actual

El sistema permite crear alquileres con fechas solapadas para un mismo vehículo.

Esto ha provocado:

- Conflictos operativos
- Reclamaciones de clientes
- Cancelaciones de última hora

Requerimiento de Negocio

Un vehículo no puede estar asignado a más de un alquiler activo (Reservado o En curso) en el mismo rango de fechas.

Reglas de Negocio

Se considerará solapamiento cuando:

- $startA < endB \text{ AND } endA > startB$

Se permitirá que:

- Un alquiler termine el mismo día que otro empieza.

Restricciones

- La validación debe realizarse antes de confirmar el registro.
- Debe funcionar correctamente en operaciones masivas.
- No debe generar consultas innecesarias.

Criterios de Aceptación

- No se pueden guardar alquileres conflictivos.
- El mensaje de error debe ser claro para el usuario.
- El sistema debe seguir funcionando correctamente bajo volumen alto.

Guía funcional de uso y resultado esperado

Este apartado sirve como guía funcional para mostrar cómo debe comportarse el sistema al validar la disponibilidad de un vehículo antes de confirmar un alquiler. El objetivo es

impedir que un mismo vehículo quede asignado a más de un alquiler activo en fechas incompatibles, evitando conflictos operativos y errores de planificación.

Flujo principal esperado

El usuario crea un nuevo alquiler para un vehículo que no tiene reservas activas en conflicto durante el rango de fechas informado. El sistema debe permitir guardar el registro con normalidad.

Escenario de solapamiento no permitido

Si ya existe un alquiler activo para un mismo vehículo en un rango de fechas incompatible, el sistema debe impedir la creación del nuevo alquiler y mostrar un mensaje de error comprensible para el usuario.

Escenario límite permitido

El sistema debe permitir que un alquiler termine el mismo día que otro empieza, ya que ese caso no debe considerarse solapamiento funcional.

Resultado esperado

No deben poder guardarse alquileres conflictivos para un mismo vehículo cuando exista solapamiento real de fechas. El sistema debe bloquear correctamente los casos no válidos y permitir los casos límite definidos por negocio.

4.3. Sistema de Aprobaciones Financieras

Situación Actual

Todos los alquileres se confirman automáticamente sin control de importe.

Requerimiento de Negocio

Se requiere un sistema de aprobación escalonado en la creación del Alquiler:

- 3.000 € → aprobación de Gerente.
- 10.000 € → doble aprobación (Gerente + Responsable Financiero).

Durante el proceso de aprobación:

- El alquiler debe quedar bloqueado para edición.
- Debe existir trazabilidad del resultado.

En caso de rechazo:

- El alquiler pasa a estado Cancelado.
- Debe registrarse el motivo.

Criterios de Aceptación

- El flujo de aprobación se activa automáticamente.
- Los estados se actualizan correctamente.
- El sistema mantiene coherencia incluso si el importe cambia.

Guía funcional de uso y resultado esperado

Este apartado sirve como guía funcional para mostrar el comportamiento esperado del sistema de aprobación financiera de alquileres según el importe total. El objetivo es que el desarrollador entienda con claridad cómo debe activarse el flujo, cómo deben evolucionar los estados y qué evidencias deben quedar registradas en el proceso.

Flujo principal esperado para importes superiores a 3.000 €

Cuando el usuario cree o actualice un alquiler cuyo importe supere los 3.000 €, el sistema debe lanzar automáticamente un proceso de aprobación dirigido al Gerente. Durante este proceso, el alquiler debe quedar bloqueado para edición.

Flujo esperado para importes superiores a 10.000 €

Cuando el importe supere los 10.000 €, el sistema debe activar un circuito de doble aprobación. Primero debe aprobar el Gerente y, posteriormente, el Responsable Financiero. El historial de aprobación debe permitir consultar claramente cada fase del proceso.

Escenario de rechazo esperado

Si alguno de los aprobadores rechaza la solicitud, el sistema debe actualizar el alquiler a estado Cancelado y registrar el motivo del rechazo de manera visible y trazable.

Resultado esperado

El flujo de aprobación debe activarse automáticamente en función del importe, el registro debe quedar protegido durante la revisión y el resultado final debe ser totalmente trazable tanto en aprobación simple como en doble aprobación.

4.4. Consola Operativa (Lightning Web Component)

Situación Actual

Los usuarios deben navegar entre múltiples pantallas para gestionar alquileres.

Requerimiento de Negocio

Se debe construir una consola integrada en la página de Account que permita:

- Visualizar alquileres activos.
- Crear nuevos alquileres.
- Simular precio antes de guardar.
- Mostrar mensajes de error en tiempo real.

- Filtrar y ordenar registros.

Requisitos de Experiencia

- Interfaz clara.
- Respuesta rápida.
- Mensajes comprensibles.
- Sin recargas completas de página.

Restricciones Técnicas

- Debe respetar permisos del usuario.
- No debe exponer datos sin control.
- Debe manejar errores correctamente.

Guía funcional de uso y resultado esperado

Este apartado debe servir como guía funcional y visual del componente que se espera construir dentro de la página de Account. Su finalidad es que el desarrollador comprenda cómo debe visualizarse la solución final y qué acciones debe poder ejecutar el usuario desde una consola operativa moderna y eficiente.

Flujo principal esperado

Al acceder a una cuenta de cliente, el usuario debe visualizar dentro de la misma página una consola integrada que muestre los alquileres activos relacionados con esa cuenta, permitiendo una consulta rápida de la información operativa.

Creación de alquiler desde la consola

Desde la propia consola, el usuario debe poder iniciar la creación de un nuevo alquiler sin abandonar la página actual. El flujo debe ser ágil, claro y sin recargas completas de pantalla.

Simulación de precio antes de guardar

Antes de confirmar el alquiler, el usuario debe poder visualizar una simulación del precio resultante, permitiendo anticipar el impacto económico antes del guardado definitivo.

Mensajes de error y validaciones

Si se produce una situación no válida, como falta de datos, conflicto de disponibilidad o cualquier otra regla funcional incumplida, la consola debe mostrar el error de forma clara e inmediata, sin recargar la página.

Filtrado y ordenación

La consola debe permitir filtrar y ordenar los alquileres visibles para facilitar el trabajo diario del usuario.

Resultado esperado

La experiencia final debe ser fluida, moderna, integrada en Lightning Experience y orientada a productividad. El componente debe reducir la navegación entre pantallas y ofrecer una gestión centralizada de los alquileres del cliente.

4.5. Facturación automática (Async Processing)

Situación Actual

La facturación se gestiona fuera del sistema.

Requerimiento de Negocio

Cuando un alquiler cambie a estado “Completado”:

1. Debe generarse automáticamente un registro de factura.
2. Debe enviarse notificación por correo al cliente.
3. Debe registrarse un log del proceso.

Restricciones

- El proceso no debe bloquear la operación principal.
- Debe garantizar que no se generen facturas duplicadas.
- Debe registrar errores en caso de fallo.

Guía funcional de uso y resultado esperado

Este apartado sirve como guía funcional para mostrar cómo debe comportarse el sistema cuando un alquiler se completa y debe iniciarse automáticamente el proceso de facturación. El objetivo es que el desarrollador entienda el flujo funcional esperado y cómo deben quedar reflejados tanto el resultado como la trazabilidad del proceso.

Flujo principal esperado

Cuando un alquiler cambie a estado Completado, el sistema debe lanzar automáticamente el proceso necesario para generar una factura relacionada con dicho alquiler, sin bloquear la operación principal que ha realizado el usuario.

Notificación al cliente

Una vez generada la factura, el sistema debe enviar una notificación por correo al cliente o dejar evidencia funcional clara de que el envío ha sido lanzado correctamente.

Trazabilidad del proceso

El sistema debe registrar un log, traza o evidencia técnica que permita consultar si el proceso se ha ejecutado correctamente o si ha fallado, incluyendo el detalle suficiente para revisar incidencias.

Prevención de duplicados

Si el alquiler ya ha sido facturado anteriormente, el sistema no debe generar una nueva factura duplicada para el mismo caso.

Resultado esperado

La generación de factura debe estar desacoplada de la operación principal del usuario, ejecutarse de forma robusta y dejar siempre trazabilidad suficiente para revisar su resultado funcional y técnico.

4.6. Buscador Global de Flota

Situación Actual

La búsqueda por matrícula o modelo es limitada.

Requerimiento de Negocio

Implementar búsqueda rápida que permita localizar vehículos por:

- Matrícula
- Marca
- Modelo

La búsqueda debe:

- Ser tolerante a texto parcial.
- Devolver resultados estructurados.
- Ser rápida.

Guía funcional de uso y resultado esperado

Este apartado sirve como guía funcional para definir el comportamiento esperado del buscador de flota. El objetivo es que el desarrollador pueda visualizar cómo debe ser la experiencia de búsqueda de vehículos y qué resultados debe obtener el usuario en escenarios habituales de uso.

Flujo principal esperado

El usuario desde la Home page debe disponer de una funcionalidad de búsqueda rápida que permita localizar vehículos por matrícula, marca o modelo. La búsqueda debe ser ágil, intuitiva y devolver resultados estructurados.

Búsqueda por matrícula

El usuario introduce una matrícula completa o parcial y el sistema devuelve los vehículos coincidentes.

Búsqueda por marca o modelo

El usuario puede localizar vehículos a partir de la marca o del modelo, incluso aunque el texto informado no sea completo.

Acceso al detalle

Desde el resultado de búsqueda, el usuario debe poder acceder fácilmente a la ficha del vehículo correspondiente.

Resultado esperado

La búsqueda debe ser tolerante a texto parcial, rápida y útil para el equipo operativo. Los resultados deben presentarse de manera clara y facilitar la identificación inmediata del vehículo correcto.

5. Requerimientos Técnicos Globales

El equipo deberá cumplir con:

- Separación de responsabilidades (Trigger → Handler → Service).
- Bulkification obligatoria.
- No SOQL/DML en loops.
- Manejo correcto de excepciones.
- Uso adecuado de asincronía.
- Seguridad: respetar CRUD y FLS.
- Cobertura de test mínima 85%.
- Tests con escenarios negativos y masivos.
- Uso de Salesforce DX para despliegue.

6. Criterios de Calidad

El sistema se considerará aceptado si:

- No existen errores en operaciones concurrentes.
- Los tests pasan correctamente.
- La cobertura cumple estándares.
- No existen violaciones de límites de governor.
- El código es legible y mantenible.

7. Entregables del Equipo de Desarrollo

1. Metadatos desplegados mediante Salesforce DX.
2. Suite completa de tests automatizados.

3. Documento técnico breve con decisiones de arquitectura.
4. Evidencia de validación funcional.
5. README con pasos de despliegue.

8. Consideraciones Finales

Este proyecto debe ser tratado como una evolución real de producto, no como un ejercicio académico.

Se espera que el equipo:

- Tome decisiones justificadas.
- Analice impacto en arquitectura.
- Mantenga estándares de desarrollo profesional.
- Piense en escalabilidad futura.

9. Sigüientes Pasos

Como sabes, una vez llegado hasta aquí, debes estar preparado para obtener la certificación de “Salesforce Certified Platform Developer”. Debes revisar el siguiente Trailhead donde conocerás todo lo relativo para certificarte.

[Preparación para la certificación de Platform Developer](#)